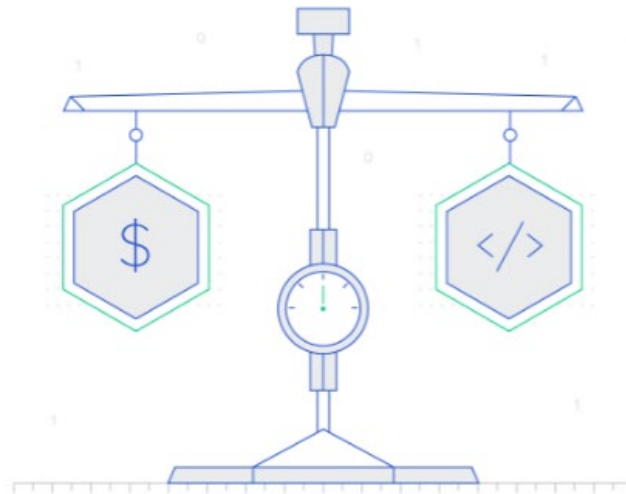


Estimación de costos en un proyecto agile

Estimación de costos

- La estimación de costos de software es esencialmente difícil, y los seres humanos son bastante malos prediciendo resultados absolutos. No hay dos proyectos iguales; cada uno es único en cuanto a lo que se propone alcanzar, y en la cantidad de parámetros que forman su existencia.



- ▶ Tradicionalmente, el uso de prácticas no-Ágil, proyectos de software han buscado arreglar la funcionalidad o el alcance, y dejan el tiempo y el costo como variables. Esto causa problemas:
- ▶ ¿Cómo sabes que la funcionalidad en la que te concentras desde el principio del proyecto es en realidad la que mejor servirá para tu negocio o clientes?
- ▶ Cuando el costo se convierte en una variable perdemos el control sobre el retorno de la inversión (ROI) que intentamos alcanzar.
- ▶ Cuando el tiempo es una variable, perdemos control sobre la posición en nuestro mercado.

El triángulo



Agile vs Tradicional



Costo de un producto de software

- ▶ “El costo es un producto que surge del tiempo y las personas (miembros del equipo). Añade más tiempo y se incluirán costos por contratar personas por más tiempo. Agrega más miembros de equipo, y aumentarás el costo para entregar el mismo valor de negocio, lo cual es algo que queremos evitar. Es por esto que los principios Ágiles creen en solucionar tiempo y miembros del equipo, y permitir que el alcance sea el componente variable.”
- ▶ ¿Qué creen que es mejor el costo fijo o el costo variable?

Ventajas de contratos ágiles

- ▶ **Paquetes de trabajo a precio fijo:** Todo el proyecto se desglosa en “mini” versiones lógicas que contribuyen al resultado total del producto.
- ▶ **Terminación anticipada:** Esto le permite al cliente terminar el proyecto antes si se ha entregado un gran porcentaje del producto, y no hay más retorno de inversión que deba alcanzarse mediante la retención de un equipo que solo dará ganancias marginales.
- ▶ **Cambios flexibles:** El cambio es un tema que corre con fuerza por las venas de la entrega de software Ágil.

Ventajas de contratos ágiles

- ▶ **Trabajo adicional:** A lo largo de la vida de un proyecto, pueden ser identificadas más características que no serían alcanzables dentro de un proyecto ya estimado.
- ▶ **Estimaciones distanciadas:** Hay dos formas por las cuales los estimados pueden ser a distancia en un contrato de proyecto Ágil: un intervalo de duración o un intervalo de características. Con el intervalo de duración la estimación puede determinar si el paquete de proyecto tomará de 12 a 16 semanas para un alcance final.

Mínimo producto viable

- ▶ <https://www.youtube.com/watch?v=YKGtNie8HmE>
- ▶ <https://www.youtube.com/watch?v=d7HWMGdPBEA>

MoSCoW Analysis



MoSCoW Analysis

Método MoSCoW

DEBE TENER

- Requisitos
- Aspectos Críticos
- Sin Sustitución
- Sin Alternativa

**DEBERÍA
TENER**

- Importante
- Lo que se Desea
- Se Valora si está
- Tiene Sustitución

**PODRÍA
TENER**

- No es Necesario
- Mejoras Posibles
- Se Valora a Veces
- Con Alternativas

NO TENDRÁ

- Menos Importante
- No es Apropiado
- No Vale la Pena
- No se Programa

Preparación de lanzamiento de un proyecto



Preparación de lanzamiento de un proyecto

- ▶ Si nuestros puntos de historia suman un total de 120 y anticipamos completar 20 puntos por iteración el total de la duración del desarrollo del proyecto sería de 12 semanas o seis iteraciones. A esto se le suma un sprint de 0 a 2 semanas y un sprint de preparación de lanzamiento de 2 semanas. En total nuestra duración del proyecto es 16 semanas. Existen técnicas que podemos utilizar que ayudarían a construir un regulador intermedio de riesgos adecuado a nuestra planificación, lo cual se discutirá más adelante. En resumen se utiliza el amortiguador o regulador para poder controlar el riesgo de incertidumbre y para llegar a un acuerdo de puntos de historia que se esperan producir. El resultado podría ser un rango de entre 90 y 150 puntos historia, 90 siendo el mínimo que sería aceptable para crear un producto factible.

Tipos de estimación

- ▶ **Estimaciones Compartidas** - Las estimaciones no se realizan de forma aislada. Se llevan a cabo en colaboración por parte de todo el equipo de ingeniería e incluyen el diseño, la base de datos, el servidor, la interfaz del usuario front-end (Front end UI), el control de calidad (QA) y otros expertos de funcionalidad cruzada.

Tipos de estimación

- ▶ **Estimaciones Análogas** - Con estas se considerarán dos características discretas y se decidirá que una es relativamente más pequeña o grande que la otra. Podríamos mirar una historia y estar de acuerdo en que no es de gran tamaño, y si se usan puntos de historia se podría darle un tamaño de dos.
- ▶ **Planificación Póker**

Planes de Buffering para Riesgo e Incertidumbre

► Buffers de Características

Con un buffer de característica, se pronostica que se entregará un determinado conjunto de características pero más adelante se completará otro set de características. Esto debería mostrar el mínimo conjunto de características que el cliente considera necesarias para lanzar un producto factible, pero se podrían entregar más en el rango de tiempo determinado si las diferentes influencias internas y externas lo permiten.

► Buffers de Programación: Reducir calidad ☹